

∞ 的算术

无穷阶数与超越分类的统一计量

数学基本理论中的内容。将「无穷」从极限记号提升为有内部结构的操作对象，以升阶、降阶、对偶三组运算，统一刻画分化无穷的阶数，并与超越性的路径判断相接。

公理底子 · 新增章节

01 姿态与公理底子

STANCE & AXIOMS

姿态。 ∞ 不是一个数，而是公理底子中的操作对象。既然是对象，就能对它做运算。经典数学把 ∞ 当作极限过程的记号来处理；吓学把 ∞ 当作**有内部结构的实体**——它可以升阶、降阶、分化、对偶。本节即从公理 A1-A4 给出这套算术，作为后文偏差判据与超越分类的计量基础。

A1 · 生成

$1/0 = \infty$ ：倒数是生成操作，从零生无穷（生的起点）。

A2 · 分化

$\infty \rightarrow \infty \rightarrow -\infty$ ：无穷可以分化出多个**正交方向**。

A3 · 对偶

$0 \sim \infty$ ：零与无穷对偶，是同一结构的两面。

A4 · 不循环（本章新增）

∞ **不循环**：无穷不是同一片段的无限重复，而是每一步都在变。不循环是分化得以产生**阶数**的前提。

为什么需要 A4。若 ∞ 只是循环重复，则分化不会产生新的方向，阶数无从定义。唯其不循环，每一次分化才“算一次升阶”——这正是 $\infty \times \infty = \infty^2$ 的根据。

02 阶数：升阶运算

ORDER & MULTIPLICATION

由 A4（不循环），每一次分化都不是重复，而是产生一个新的正交方向。以乘法记录这种升阶：

$$\infty^1 = \infty, \quad \infty \times \infty = \infty^2, \quad \infty^m \times \infty^n = \infty^{m+n}$$

∞^n 称为 **n 阶无穷**；n 即 ∞ 的阶数。A2 保证不同方向正交，故阶数按加法叠加，而非按数值相乘。类推得任意正整数阶。

```
# 升阶：分化的加法结构 def order(m), def order(n) → order(m + n)
infty(1) = infty
infty(m) * infty(n) = infty(m + n) # 正交叠加，阶数相加
```

对数：降阶运算

对数把乘法结构拆回加法结构，起到降阶作用——对应卍学中的**筛操作**（从无限中提取有限信息，把高阶结构拉回可加的阶数度量）：

$$\log(\infty^n) = n \cdot \log \infty, \quad \log(\infty \times \infty) = \log \infty + \log \infty$$

特别地， $\log \infty$ 本身仍是非退化的无穷，只是降了一层阶。

指数：升阶运算

指数与对数对偶（A3），构成升阶。它把“对 ∞ 再做一次 ∞ ”提升为不可数阶：

$$\exp(\infty) = \infty^\infty, \quad \exp(\infty^n) = \infty^{(\infty^n)}$$

$e = \sum 1/n!$ 正是 $\exp(1)$ 的动力学形式，其阶数高于任何多项式阶 ∞^n 。

03 对偶与四则运算

DUALITY & ARITHMETIC

由 A3, 0 与 ∞ 互为对偶: $1/\infty = 0$, $1/0 = \infty$ (即 A1)。加减不改变主导阶, 乘除按阶数比较:

$$\infty^m + \infty^n \sim \infty^{\max(m,n)}, \quad \infty^m / \infty^n = \infty^{(m-n)} \quad (m > n)$$

运算总表

运算	卍学含义	例
$1/x \ (x \rightarrow 0)$	A1 生成 ∞	$1/0 = \infty$
$\infty^m \times \infty^n$	升阶 (A2 分化)	$\infty \times \infty = \infty^2$
$(\infty^m)^n$	阶数相乘	$(\infty^2)^3 = \infty^6$
$\log(\infty^n)$	降阶 (筛)	化为 $n \cdot \log \infty$
$\exp(\infty)$	超升阶	∞^∞
$1/\infty$	对偶 (A3)	$= 0$

升阶 / 降阶对偶。指数与对数互为逆运算, 正如合无 (生成高阶) 与筛 (降阶提取) 互为逆操作——这是 A3 在算术层面的体现。

阶数是整数标度。由不循环 (A4), 阶数取离散的整数值; 速度函数 V 则在相邻整数阶之间给出**连续细分**。

04 与超越性的接口

BRIDGE TO TRANSCENDENCE

定理 · 无穷阶数判据

数的生成路径对应的无穷阶数为 **0 或 1**（有限操作 / 一维不循环）时，该数为**代数**；
阶数 ≥ 2 时，该数为**超越**。

证。A4 + 不循环保证「路径含合无或筛部无限」 $\iff$ 分化至少两次 $\iff$ 阶数 ≥ 2 ；再与主定理（代数 $\iff$ 路径可穷尽 $\iff$ 偏差全定）衔接即得。■

统一图景。速度函数 V 所衡量的正是无穷的阶数——阶乘速度对应 **3 阶**，指数速度对应 **2 阶**，多项式速度介于 1 与 2 之间。由此：

无穷阶数	卍学坐标	例	判定
∞^0 / ∞^1	层 2-3, 型 ≤ 3 , 偏差全定	$1/3, \sqrt{2}$	代数
∞^2	层 3-4, 型 3-4	$e, \text{Champernowne}$	超越
∞^3	层 4-5, 偏差全无, 阶乘速度	刘维尔	超越
∞^4	层 5+, 超阶乘 / 不可计算	$\pi, \text{蔡廷常数 } \Omega$	超越

换言之，超越性的本质就是**无穷阶数 ≥ 2** 。代数数只用到 A1 这一步生成，其 ∞ 是一维有界的；合无带来的则是分化的 ∞ ——这正是代数结构的速度极限追不上的对象。阶数体系把「 ∞ 算术」与「超越分类」统一在同一套计量之下。